

Software Engineering Project
2025 Hanyang University X LG Electronics



LOCUS

AI, 상황을 읽다:
가정 내 능동적 예측 청소 시스템

고한영, 김준형, 이다연, 이승환



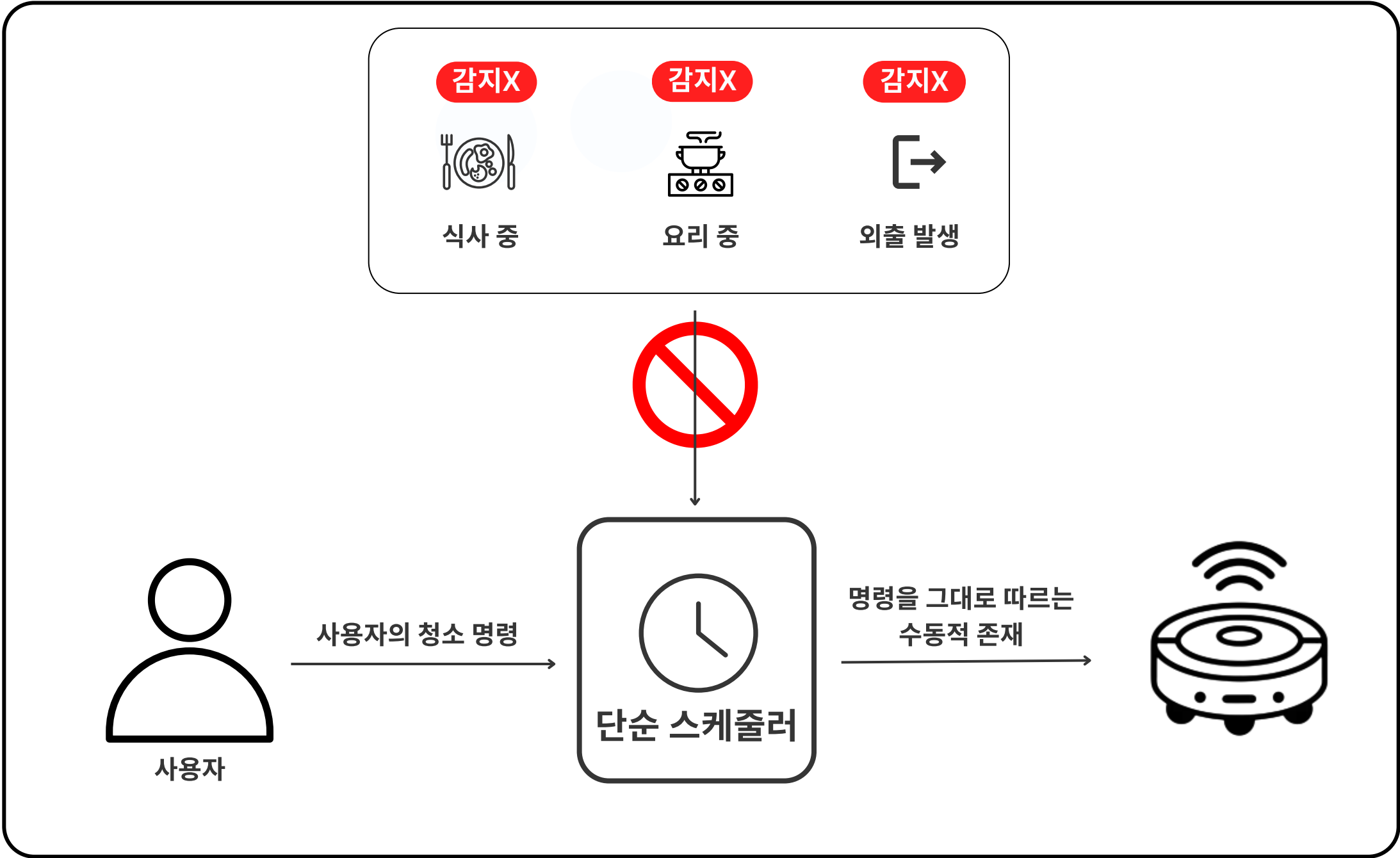
목차

I. Introduction

II. Architecture Design

III. Demonstration

기존 로봇청소기는 **집 안의 상황**을 이해하지 못합니다



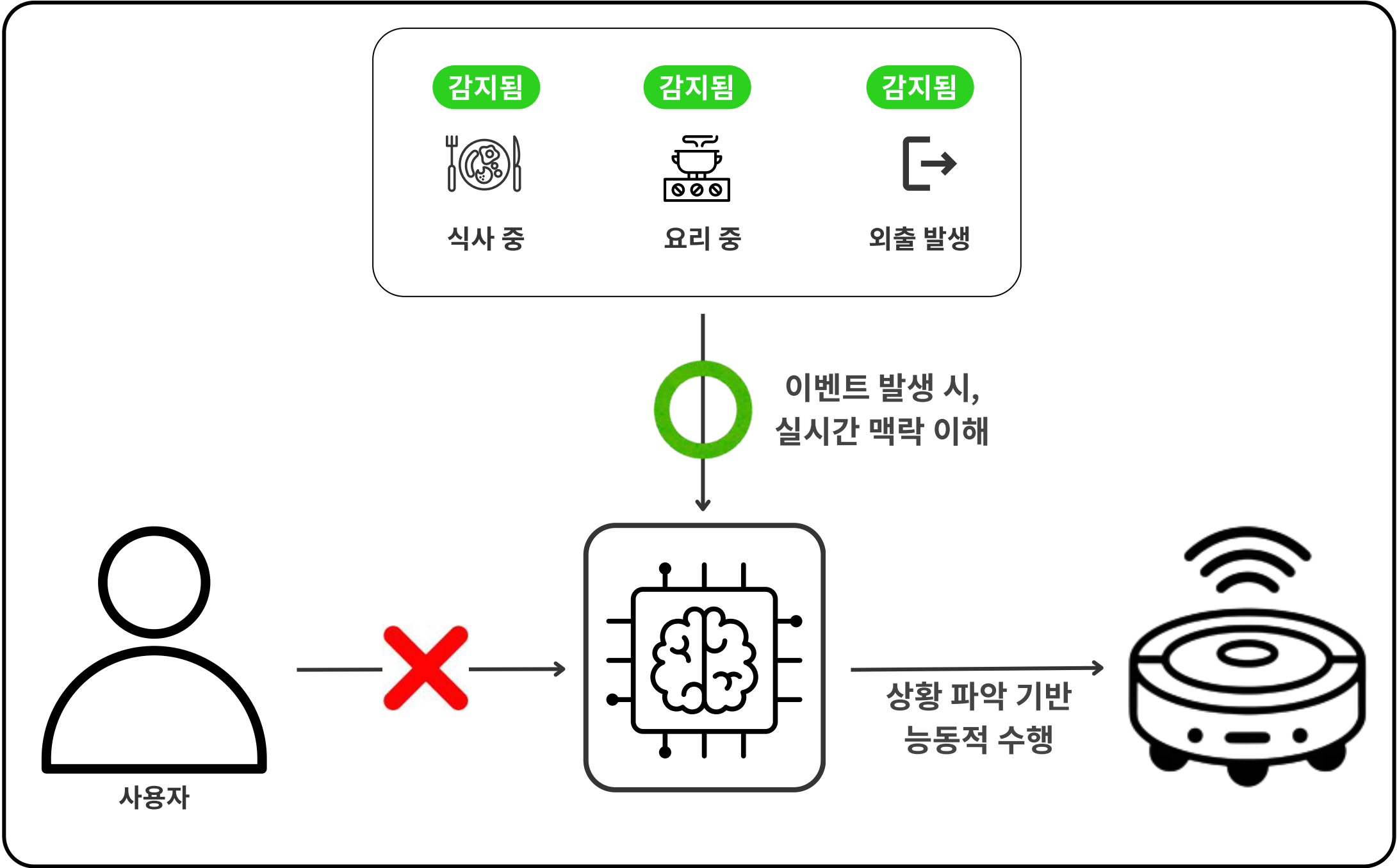
- 1.정적인 규칙 기반 작동
2. 집 내부의 맥락 이해 부재
3. 수동적인 청소 결정

기존 로봇청소기는 **집 안의 상황**을 이해하지 못합니다



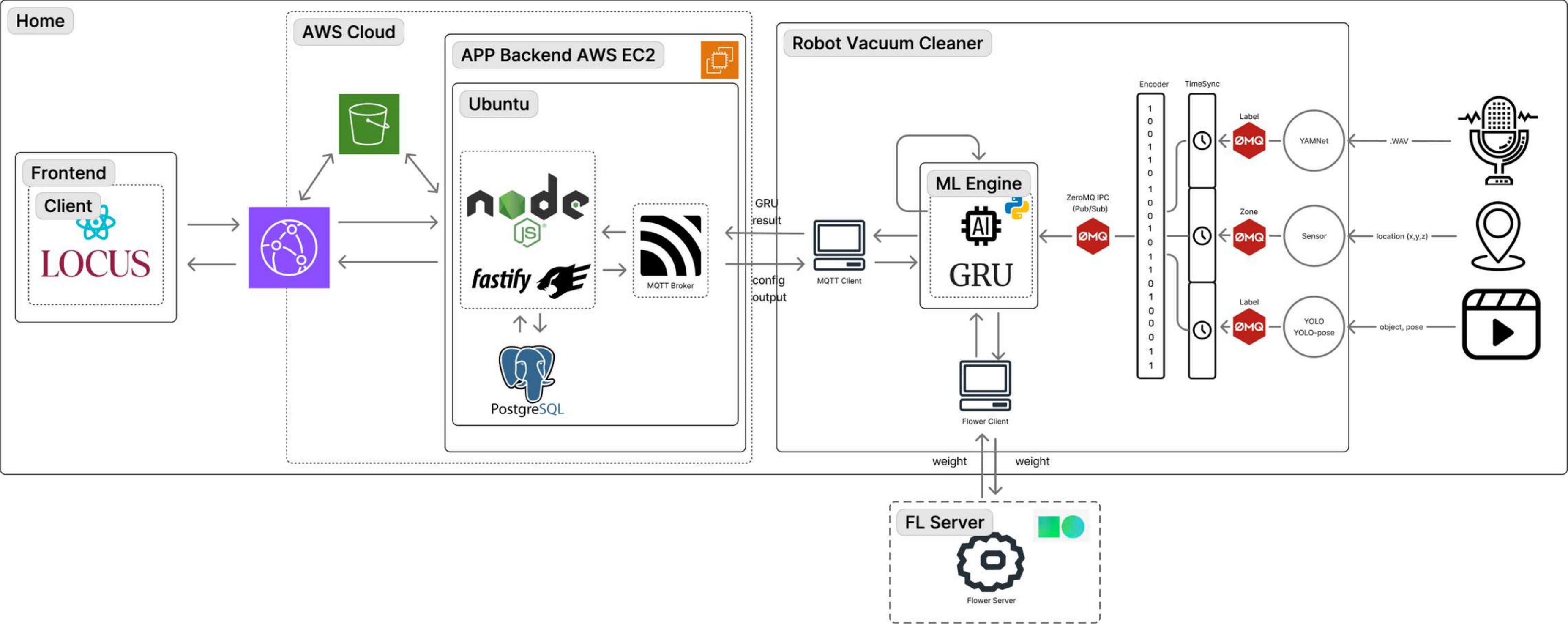
- 1.정적인 규칙 기반 작동
2. 집 내부의 맥락 이해 부재
3. 수동적인 청소 결정

LOCUS는 집 안의 상황을 스스로 이해하는 시스템



1. 사용자 개입 없는 능동적 작동
2. 집 내부의 맥락 이해
3. 동적인 오염 파악

Architecture Design

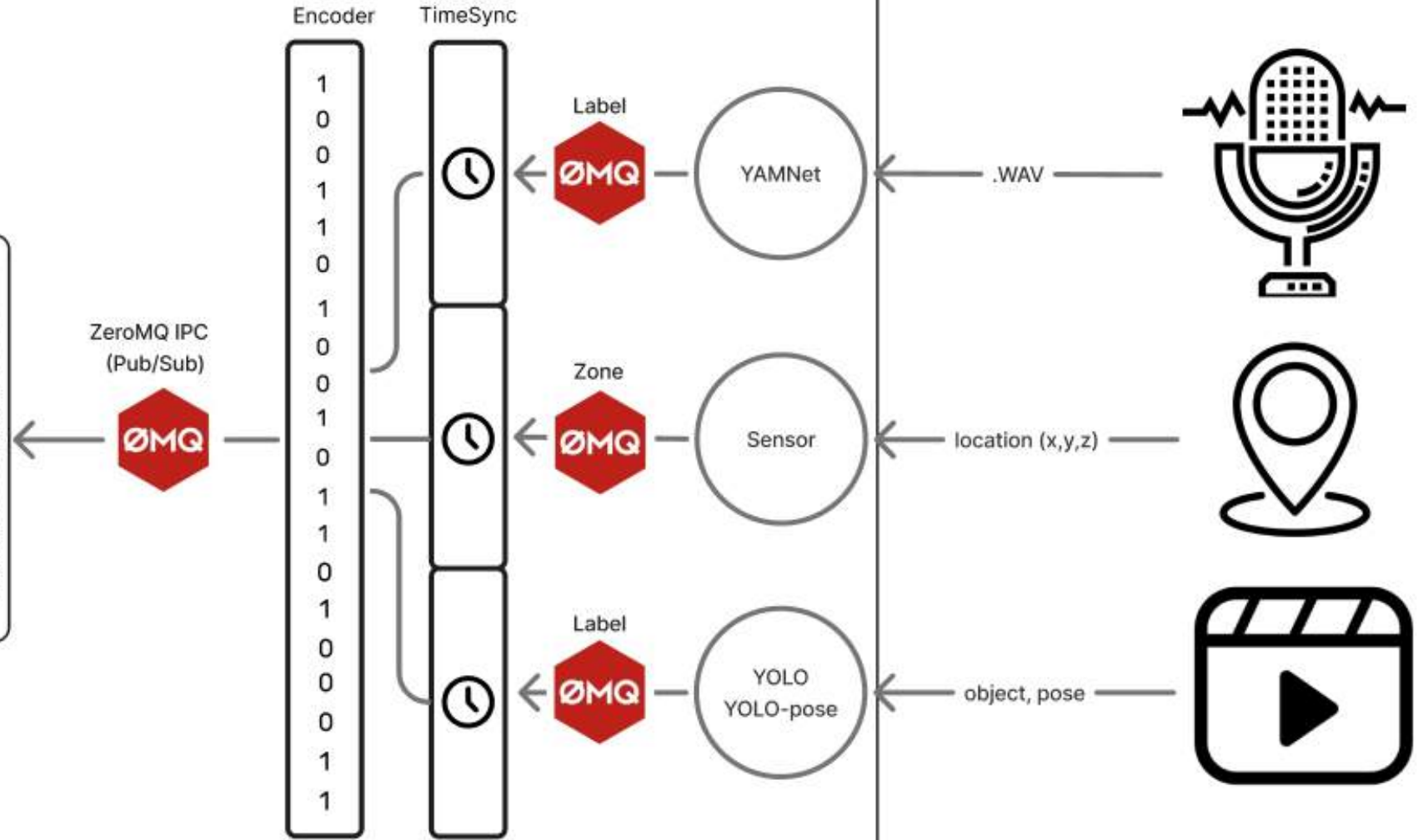


Architecture Design



센서가 각각 AI 추론을 수행하고
비동기 스트림으로 데이터를 생성

TimeSync모듈이 지정한 허용 오차 내에서
비동기 센서 스트림을 동기화하여 통합

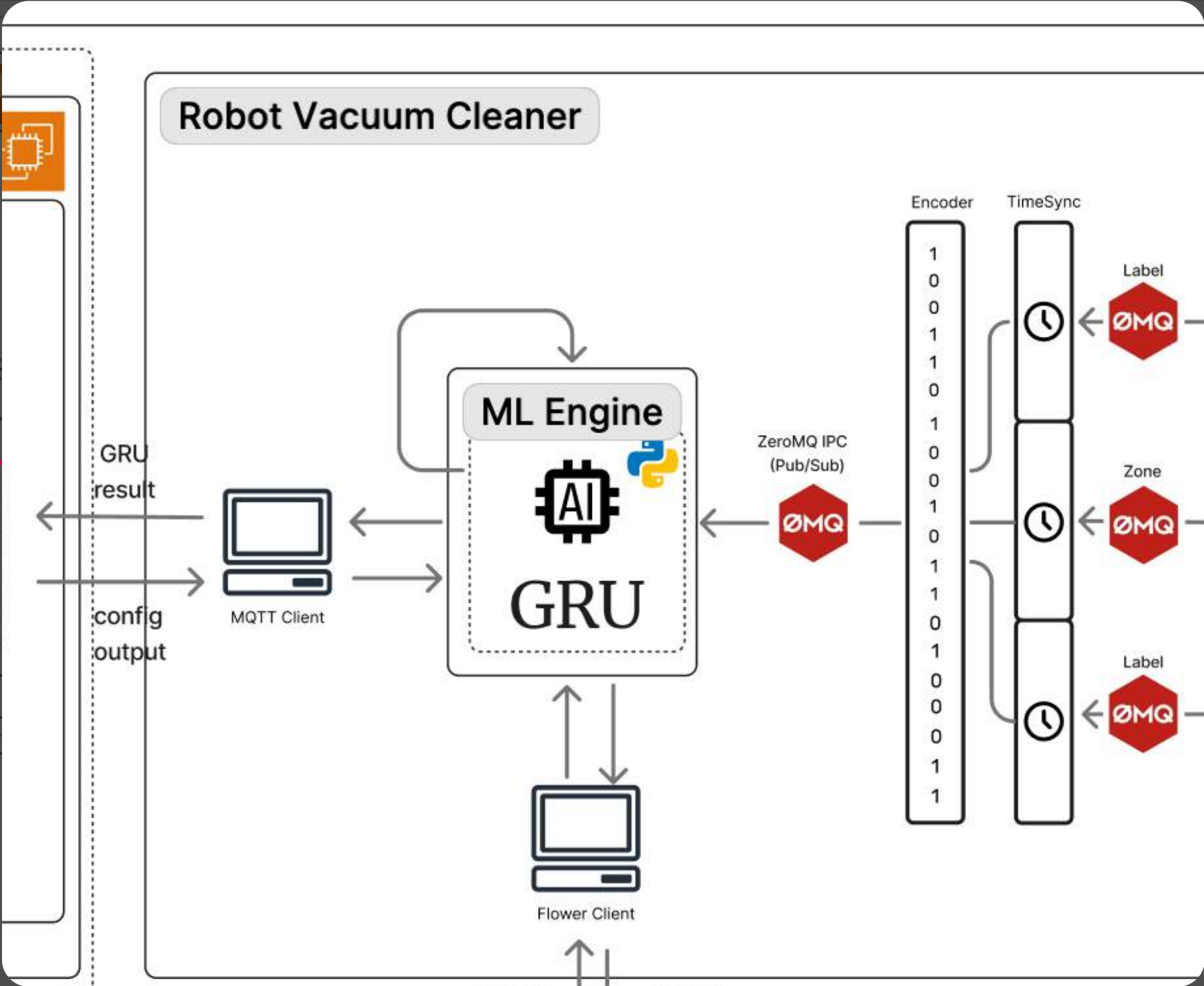


Architecture Design

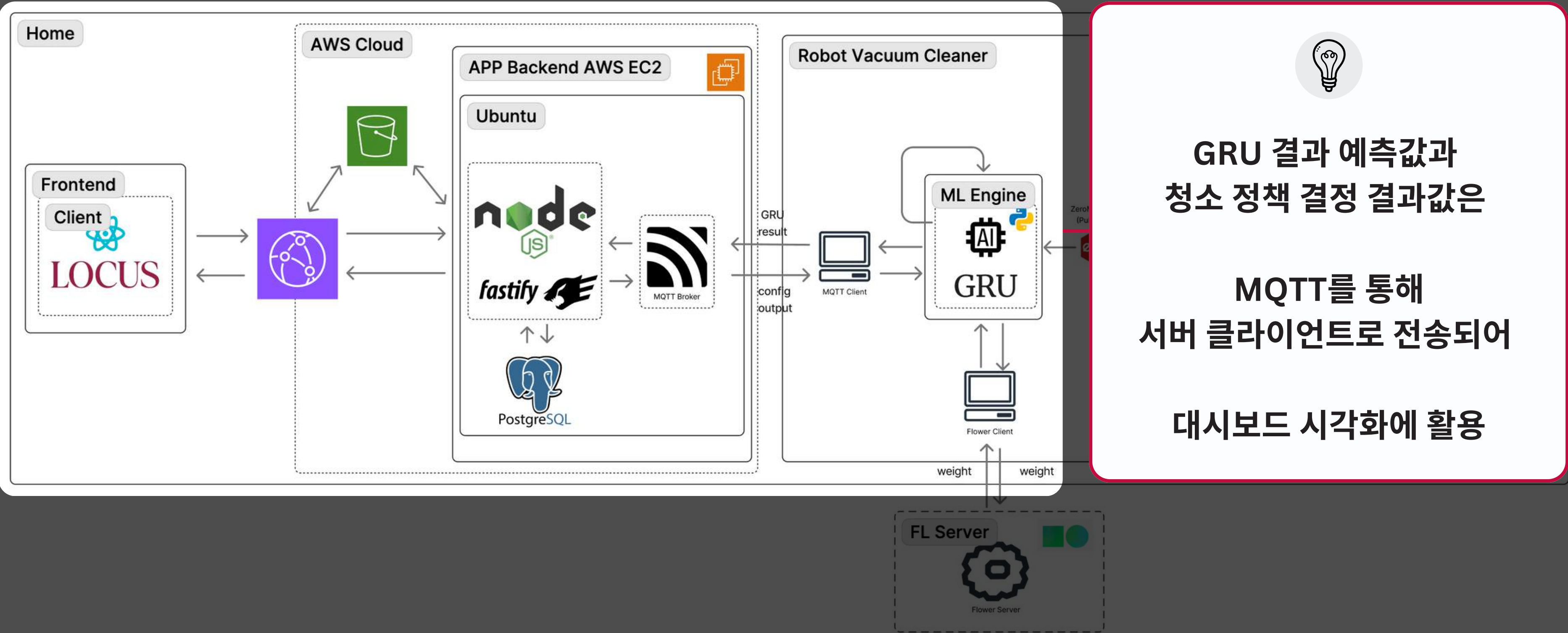


Attention Encoder가 동기화된
멀티모달 데이터를
Context(상황) 벡터로 융합

GRU가 30개의 Context 벡터 시퀀스를
분석해 구역별 오염 확률 예측



Architecture Design



GRU 결과 예측값과
청소 정책 결정 결과값은

MQTT를 통해
서버 클라이언트로 전송되어

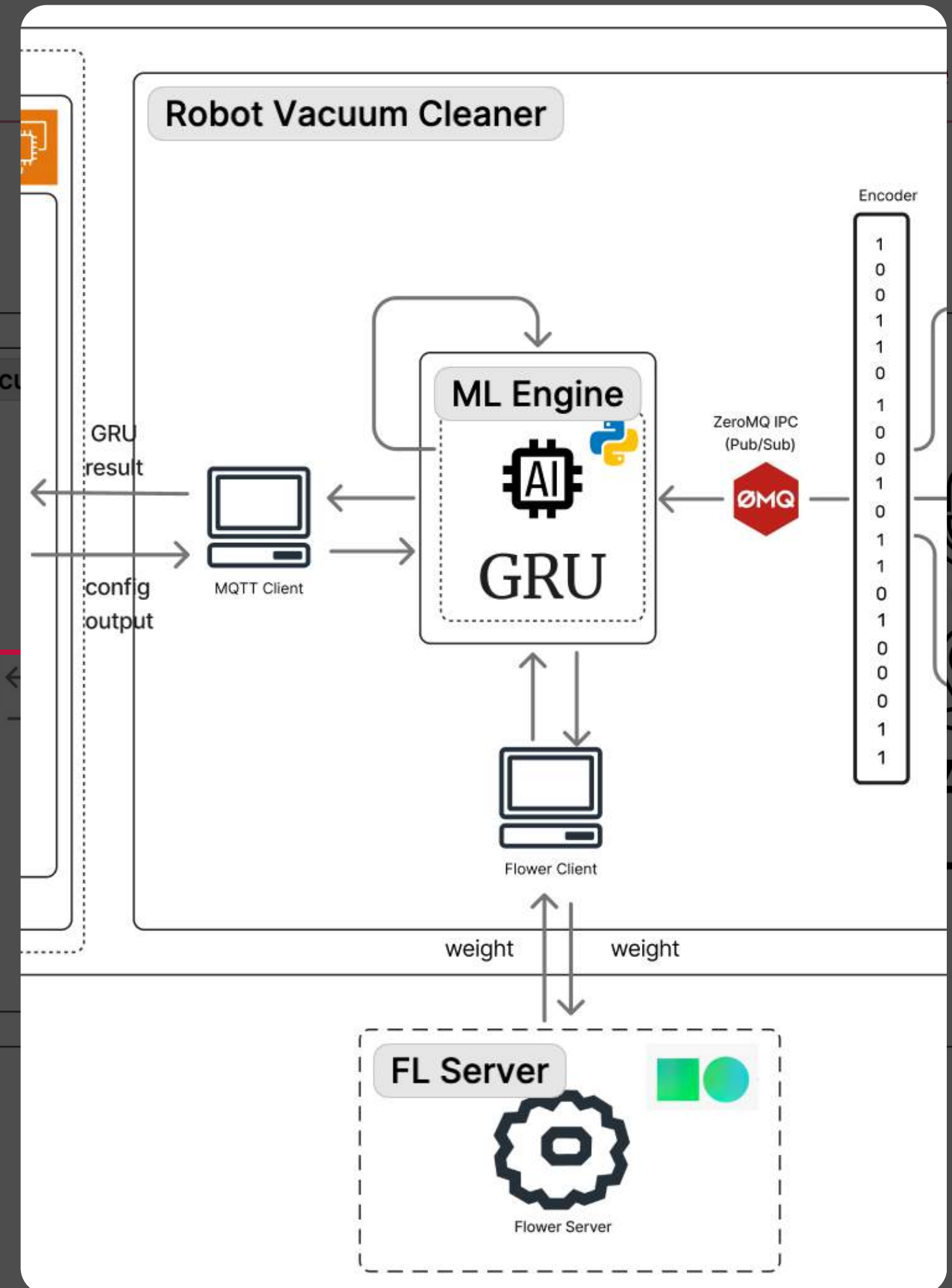
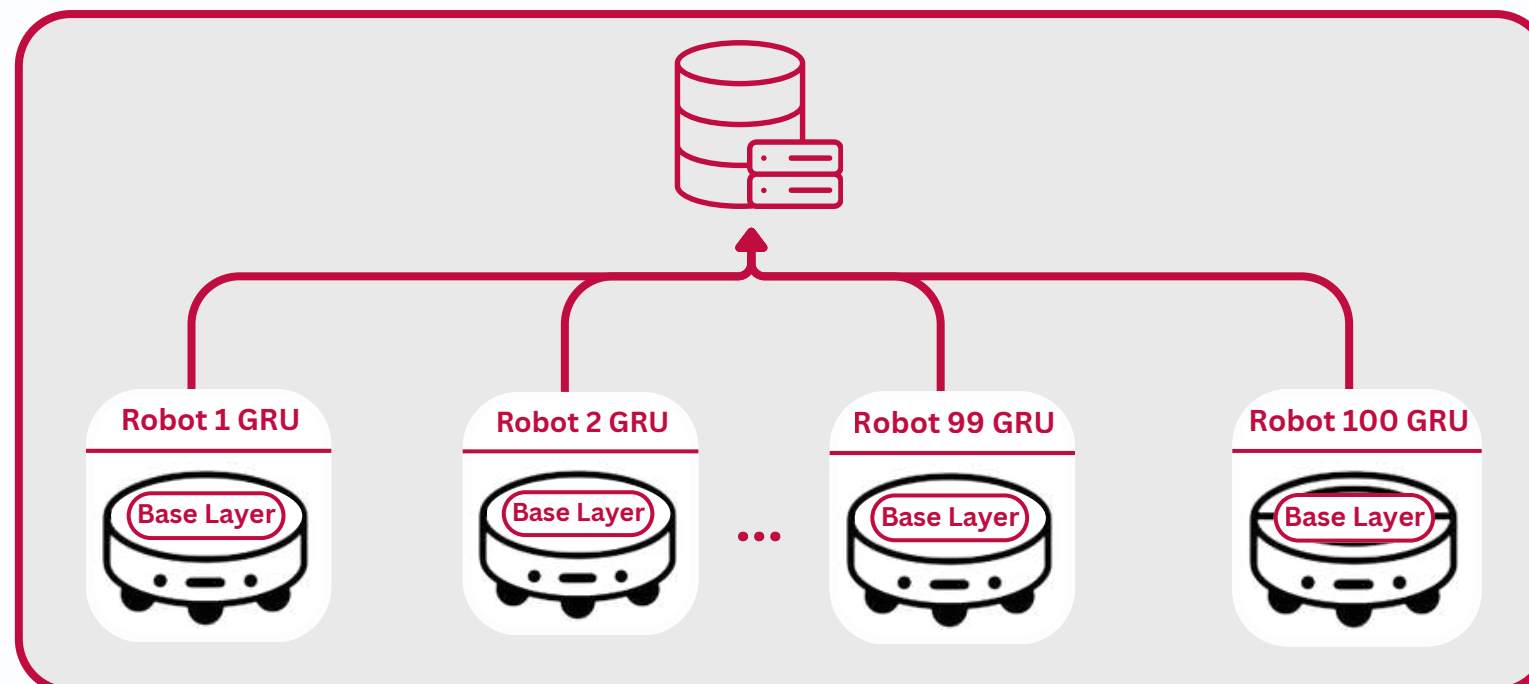
대시보드 시각화에 활용

Architecture Design



학습해서 얻은 Base Layer의 가중치만
서버로 전송되고, 원본 데이터는 외부로 공유X

연합학습 서버는 각 로봇의 Base Layer 가중치
를 통합해 글로벌 모델을 만들고,
다시 배포해 전체 예측 성능을 지속적으로 향상



시연영상

https://www.youtube.com/watch?v=iMFx_97CZnE



[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error



거실 소파에 앉아서 TV 보면서 과자 먹는 상황

STEP 1
Raw Data 수집



YOLO

sofa: 1
chair: 0
tv: 1
bed: 1
door: 0
...
14개 클래스

YOLO-pose

17개 관절 × 3값
(x, y, confidence)
오른쪽 어깨: (0.58, 0.51, 0.91)
왼쪽 엉덩이: (0.47, 0.75, 0.88)
오른쪽 엉덩이: (0.57, 0.74, 0.87)
왼쪽 무릎: (0.48, 0.90, 0.85)
...



YAMNet

television:0.82
speech:0.8
microwave:0.12
door:0.27
...
17개 클래스



Location

{x:3.2, y:2.1, z:0.5}
x: 가로, y: 세로, z: 높이
balcony: 0
bedroom: 1
kitchen:0
living_room:0
→ [0,1,0,0]



Time

hour_sin: 0 . 87
hour_cos: 0 .50
minute_sin: 0 .34
minute_cos: 0. 94
...
dow_cos : -0 .62
is_weekend: 1

STEP 2 Raw Data 동기화

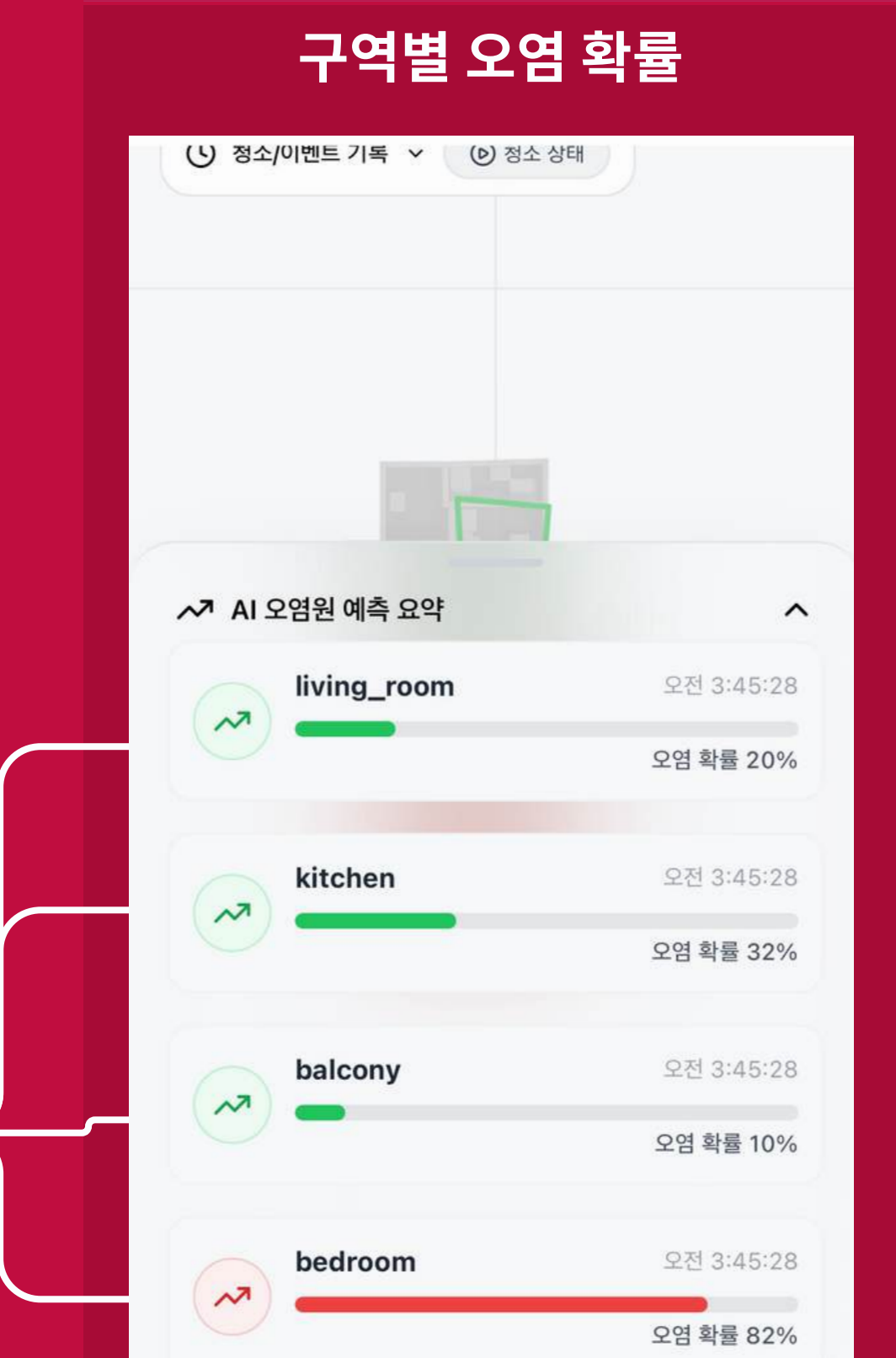
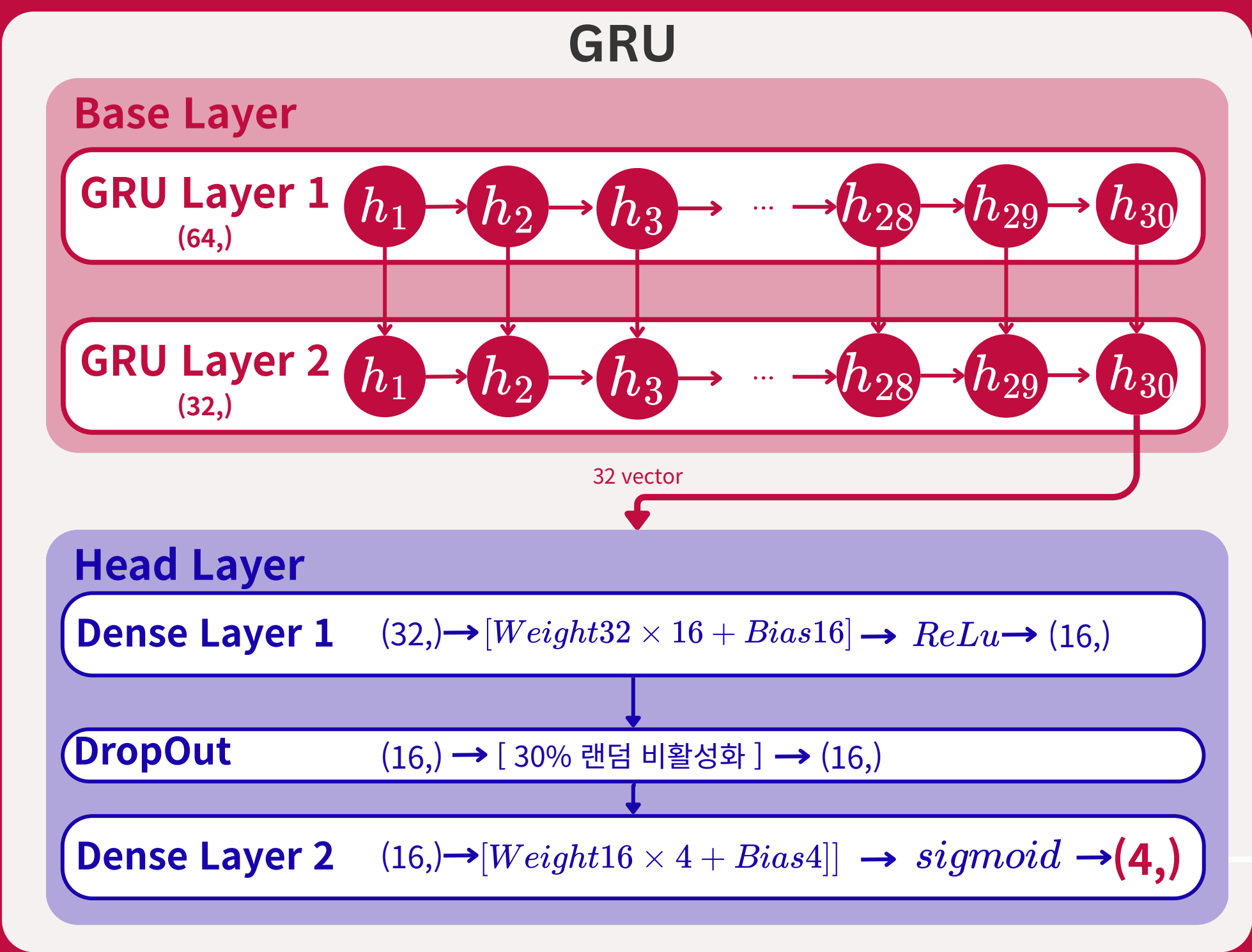
TimeSync ±500ms SLOP 동기화
ROS Approximate TimeSynchronizer 방식

Visual(14) + Pose(51) + Audio(17)+ Spatial(4) + Time (10) → 96차원 Raw Feature Vector
[1,0,1,1,0, ... 0.58,0.51, ... 0.82,0.8,0.12, ... ,0,1,0,0,0.87,0.5,0.34...]

S
T
E
P
3



GRU 예측



GRU 예측 이후, Cleaning Decision & Excution

STEP 1
청소 판단



예측 모델 기반

오염 예측 확률이 기준치
(0.5)를 초과하는 구역 식별
및 우선 순위 선정

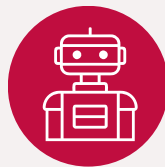
STEP 2
현장 검증



Vision AI (YOLO)

카메라를 통해 선정된 구역에
오염물이 존재하는지 여부 및
종류를 실시간 재확인

STEP 3
청소 실행



작업 수행 & 동기화

물리적 청소 진행 및
서버와의 실시간 상태
동기화

STEP 4
지속 학습



개인화 모델 업데이트

예측값 vs 실제값의 차이를
학습하여 다음 청소 시 예측
정확도 향상

Software Engineering Project
2025 Hanyang University X LG Electronics

Thank You

고한영, 김준형, 이다연, 이승환



X



Software Engineering Project
2025 Hanyang University X LG Electronics

Q & A

고한영, 김준형, 이다연, 이승환



X



Appendix

DataSet



Visual (YOLO)

Objective & Contamination Detection



DATASET SPECS

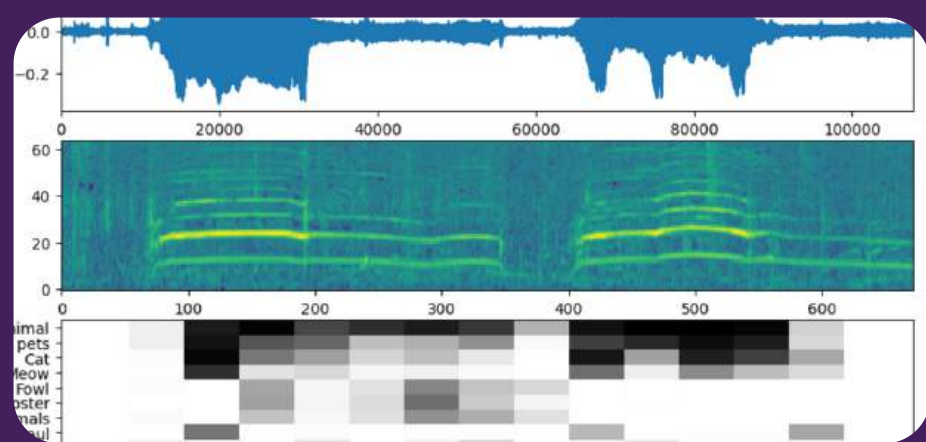
Total Images	12689
Sources	HomeObjects + HD10k
Classes	14 Classes

14개 클래스
0: bed 1: sofa 2: chair 3: table 4: lamp
5: tv 6: laptop 7: wardrobe 8: window
9: door 10: potted plant 11: photo frame
12: solid_waste 13: liquid_stain



Auditory (YAMNet)

Environment Recognition



DATASET SPECS

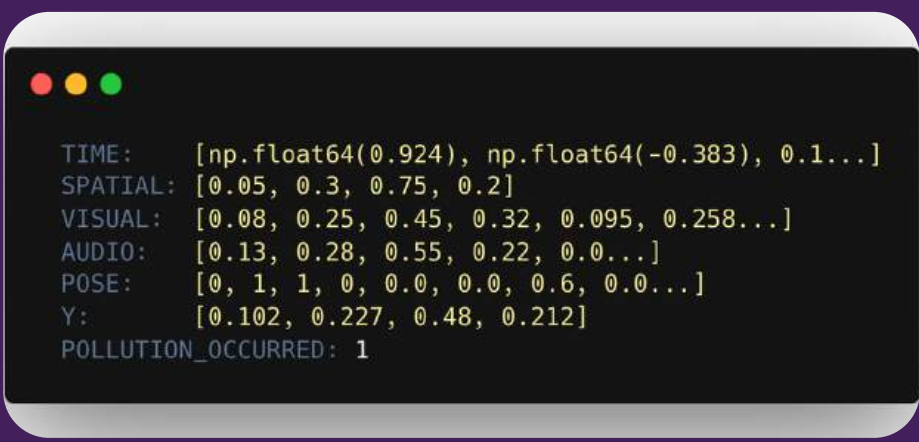
Total Clips	22,212
Sources	Google AudioSet
Classes	17 Classes

17개 클래스 확률 분포
0.door 1.dishes 2.cutlery 3.chopping
4.frying 5.microwave 6.blender
7.water_tap 8.sink 9.toilet_flush
10.telephone 11.chewing 12.speech
13.television 14 footsteps 15.vacuum
16.hair_dryer



Context (GRU)

Cleaning



INPUT FEATURES

Vector Dim	96 Dimensions
Visual + YOLO-pose	14 Classes(Multi-Hot) + 51
Auditory	17 Classes
Location	4(One-Hot)
Time	10

Home Structure & Location Intelligence Module

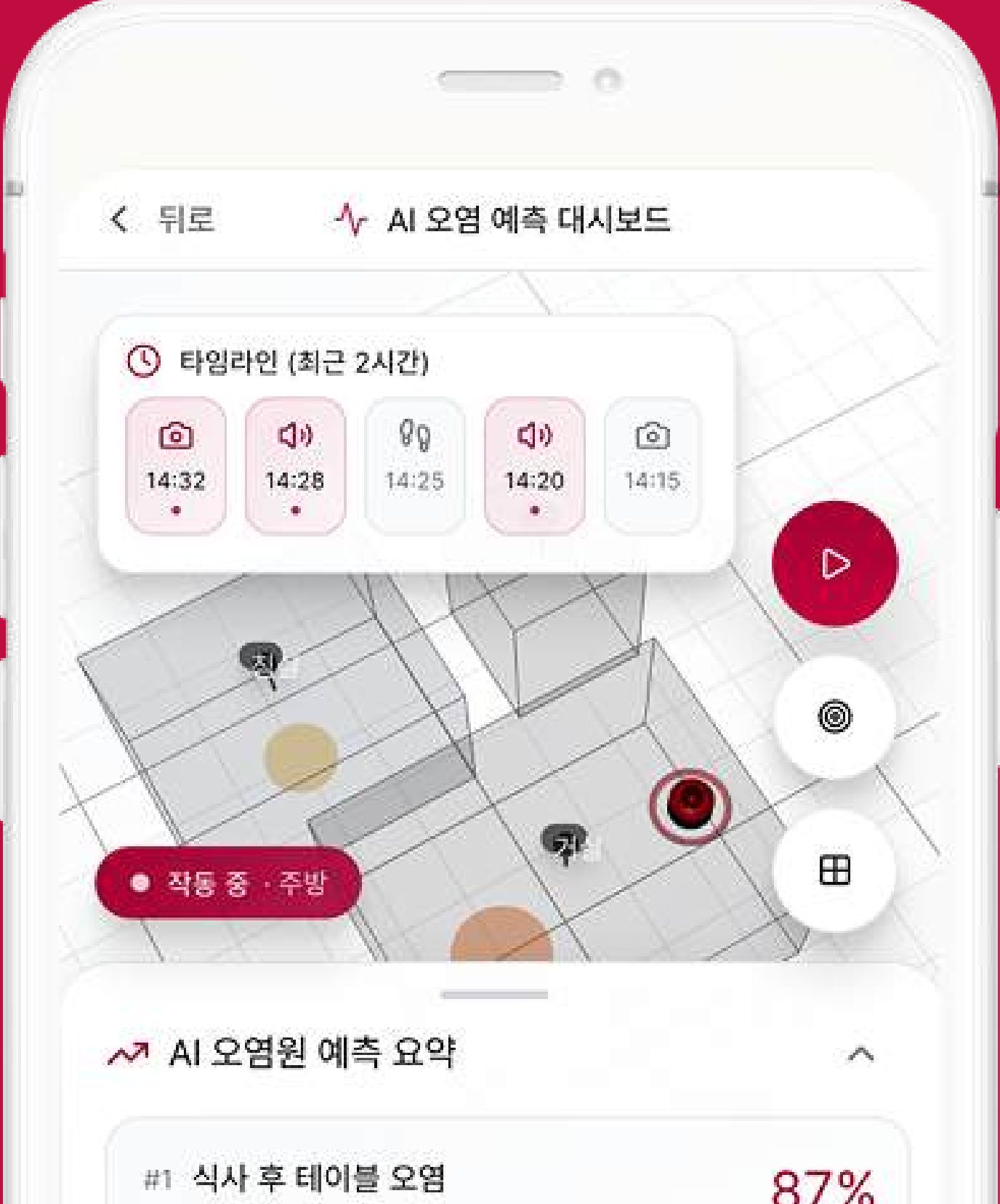
Apple RoomPlan & ARKit



Apple RoomPlan과 ARKit을 활용해
집의 3D 실내 구조도를 생성

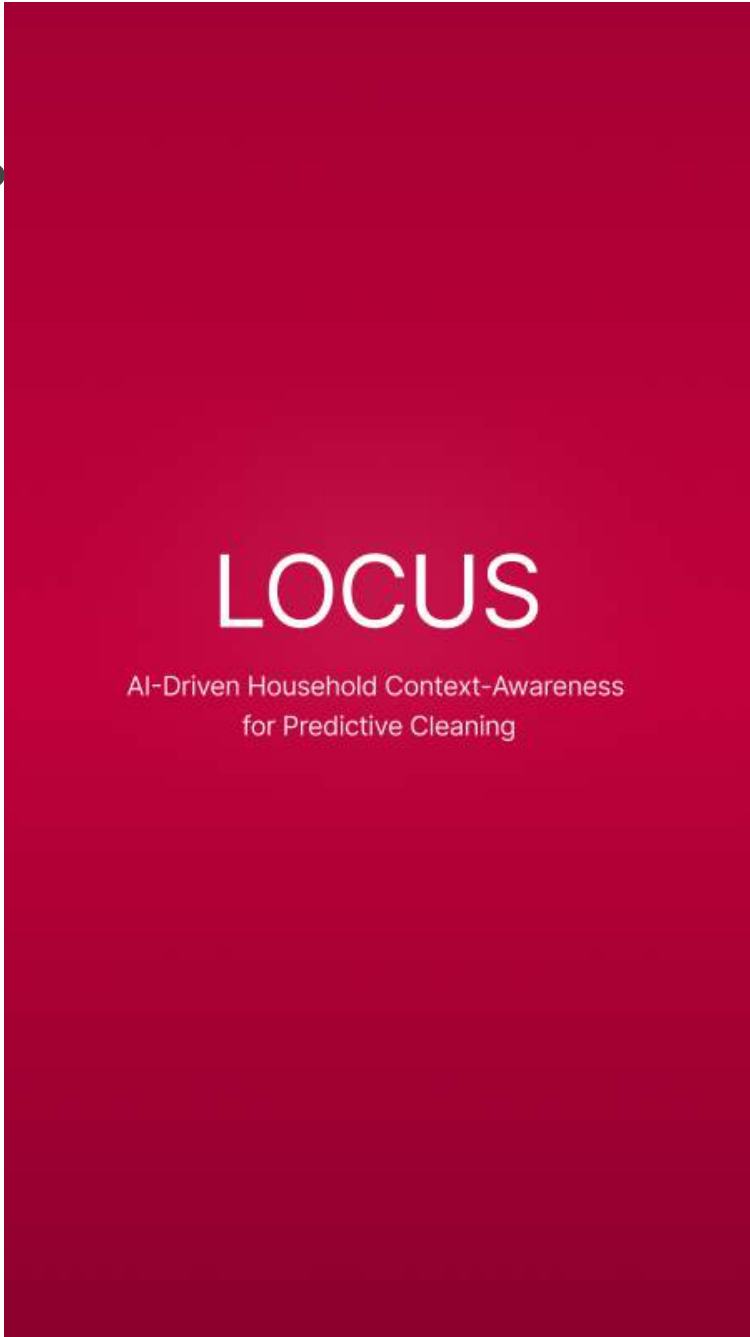


사용자는 앱을 통해
각 방의 Label 지정 가능



Demonstration

Splash



Signup

The signup form is displayed on a mobile device screen with a dark red header. The header contains the "LOCUS" logo and the text "LG ThinQ와 함께하는 회원가입". The form fields include: "이름" (Name) with the value "홍길동"; "이메일" (Email) with the value "example@email.com" and a "중복확인" (Check duplicate) button; "비밀번호" (Password) with a placeholder "8자리 이상 입력"; "비밀번호 확인" (Confirm password) with a placeholder "비밀번호 재입력"; and a section for terms and conditions with checkboxes for "전체 동의", "이용약관 동의(필수)", "개인정보 처리방침 동의(필수)", and "마케팅 정보 수신 동의(선택)". There are "보기" (View) links next to the last two checkboxes. A large red "다음" (Next) button is at the bottom. A dashed line with a dot at the end points from the "Signup" label to the "이름" field. At the very bottom, there is a link "이미 계정이 있으신가요? 로그인" and the text "Powered by LG Electronics".

Login

The login form is displayed on a mobile device screen with a light gray background. The header contains the "LOCUS" logo and the text "LG ThinQ와 함께하는 스마트 경험". The form fields include: "이메일" (Email) with the value "example@email.com"; "비밀번호" (Password) with a masked input "....." and a "비밀번호 찾기" (Find password) link; a large red "로그인" (Login) button; a link "또는 간편 로그인"; and buttons for "Google로 계속하기" and "Apple로 계속하기". At the bottom, there is a link "계정이 없으신가요? 회원가입" and the text "Powered by LG Electronics". A dashed line with a dot at the end points from the "Login" label to the top-left corner of this screen.

Demonstration

Add Home

새로운 홈 시작하기

관리할 공간의 사진과 정보를 입력해주세요.

대표 사진 추가하기

터치하여 앨범에서 선택

홈 이름 (별명)

예: 우리집

주소 (선택)

예: 서울시 강남구

집 구조도

터치하여 .gltb 파일 업로드

* 3D Viewer에서 사용할 Room.gltb 파일을 업로드해주세요.

다음 >

My Home

9:41

홈 선택

관리할 홈을 선택하세요

+ 새로운 홈 추가

활성화

우리집

서울시 강남구

12개 기기 연결됨

활성화

부모님댁

경기도 성남시

8개 기기 연결됨

외출 중

별장

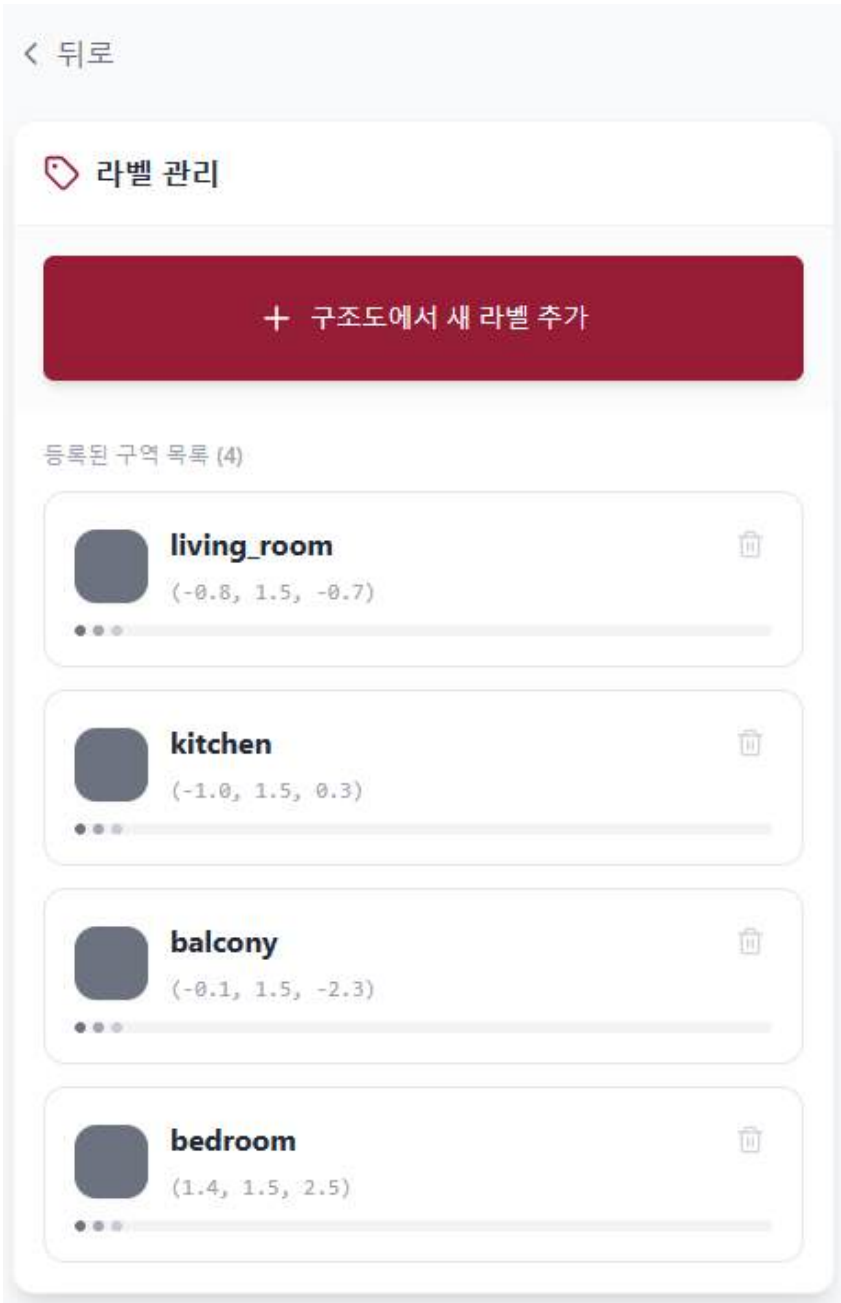
강원도 평창군

5개 기기 연결됨

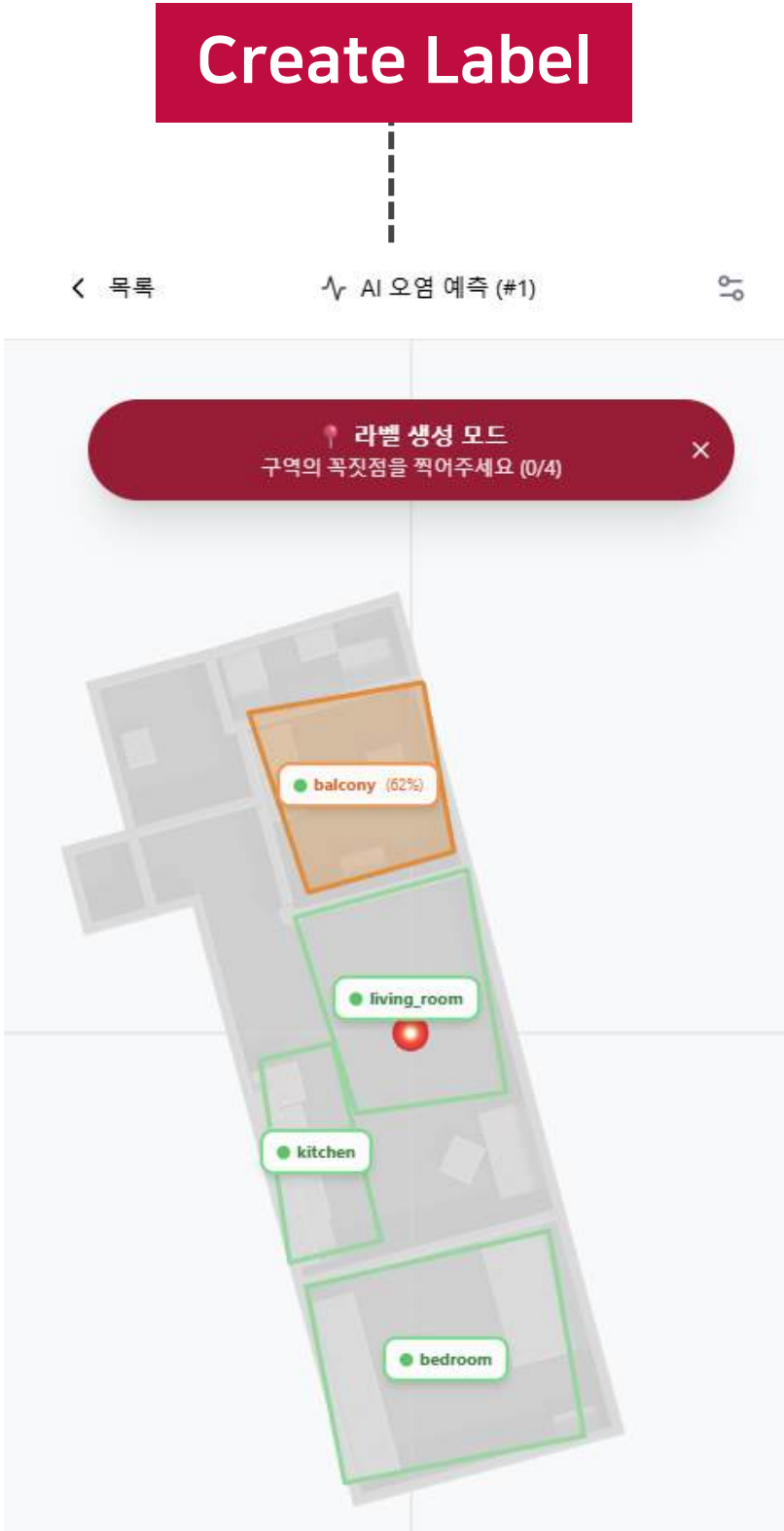
여러 홈을 관리하세요

집, 사무실, 별장 등 여러 장소의 스마트 기기를 하나의 앱으로 편리하게 관리할 수 있습니다.

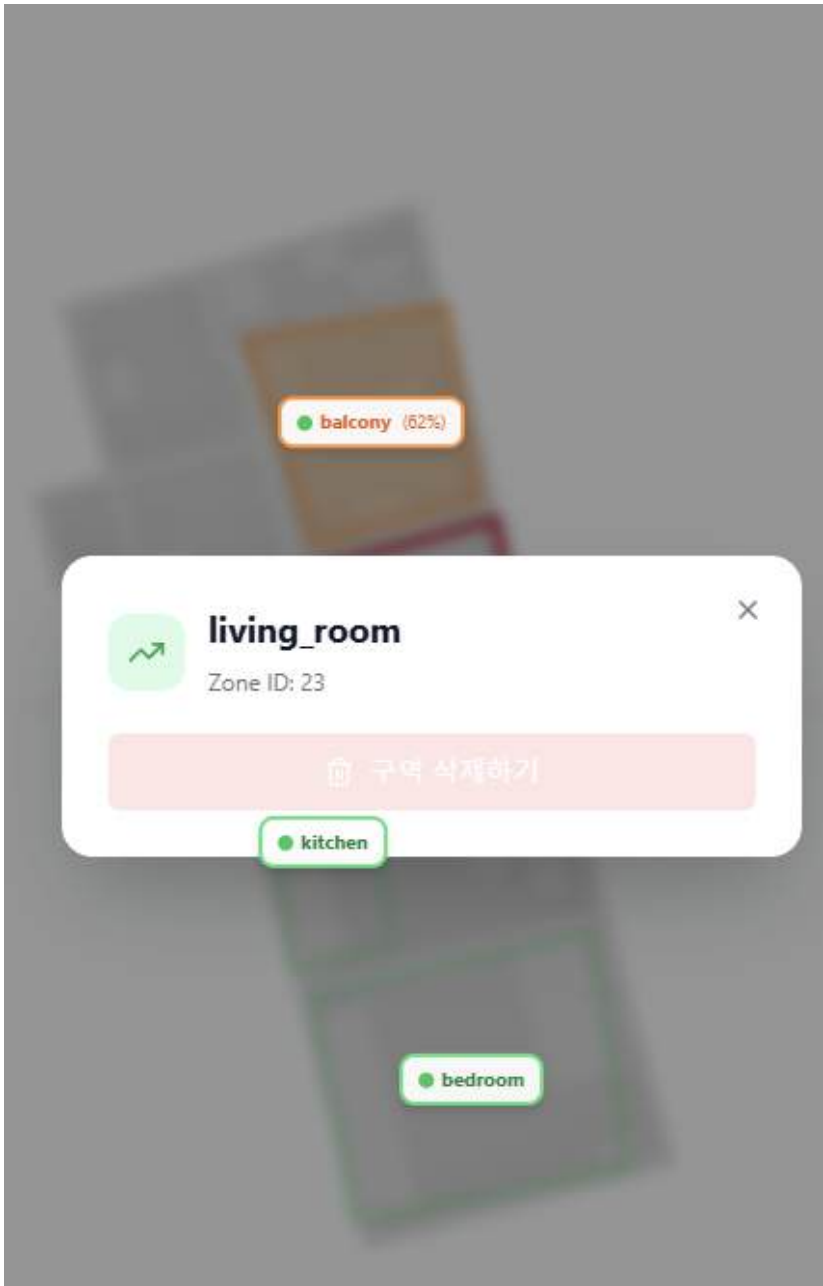
Demonstration



Label Management



Create Label



Delete Label